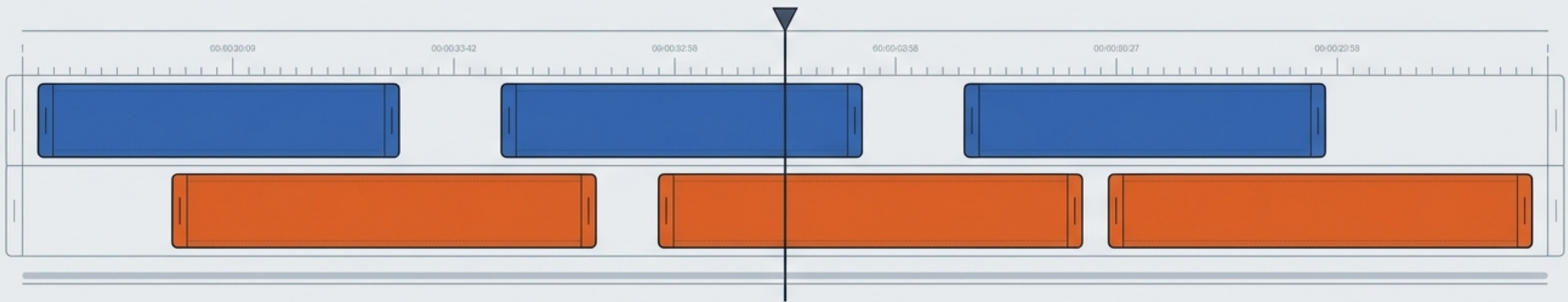


L'Évaluation de la Synchronisation Vidéo

Un guide visuel des 8 métriques d'alignement temporel et de qualité.



Dr. Elena Rostova
Chercheuse Principale en Vision par Ordinateur
Octobre 2023

Le Défi de la Cohérence Temporelle

L'alignement vidéo parfait exige plus qu'une simple comparaison d'images. Il faut évaluer l'écart physique, la continuité des pixels et la logique de la scène. Ce guide structure 8 métriques essentielles en deux catégories.

Méthodes Supervisées

Comparaison avec une Vérité Terrain (Ground Truth).

- Absolute Frame Error
- Median Argmax
- Temporal RMSE



Méthodes Non Supervisées

Évaluation Autonome (Qualité et Logique de Scène).

- Average Content Distance (ACD)
- LPIPS
- Flicker Penalty (FP)
- Fréchet Video Distance (FVD)
- World Consistency Score (WCS)



Absolute Frame Error

Supervisé

Analogie : Compter les images d'écart

DÉFINITION

La mesure physique la plus directe. Elle calcule la différence absolue entre l'indice de l'image prédite et l'indice de l'image de référence (vérité terrain).

CAS D'USAGE

Évaluation de base (baseline) rapide pour vérifier si un modèle effectue une estimation de décalage temporel global correcte.

Référence (t)



Écart = X frames



Prédiction (t+X)

Median Argmax

Supervisé

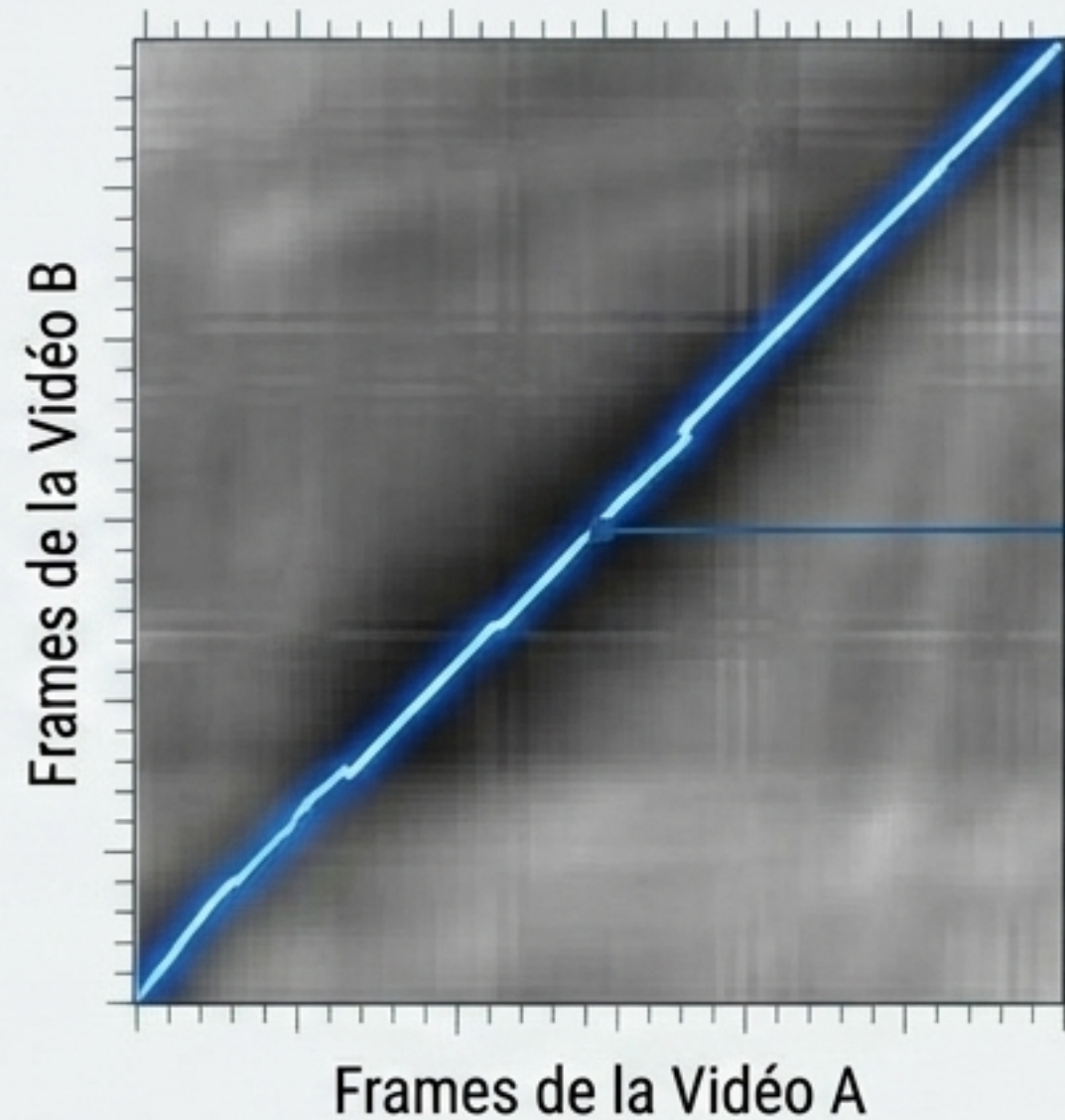
Analogie : Le chemin principal

DÉFINITION

Identifie le décalage global optimal en calculant la similarité entre chaque paire d'images des deux vidéos, puis en extrayant la médiane des décalages maximaux.

CAS D'USAGE

Synchronisation grossière et robuste.
Excellente résistance aux variations locales et aux problèmes d'éclairage.



1. Trouver le max par ligne
2. Soustraire l'indice
3. Prendre la médiane

Temporal RMSE

Supervisé Analogie : Le radar à anomalies

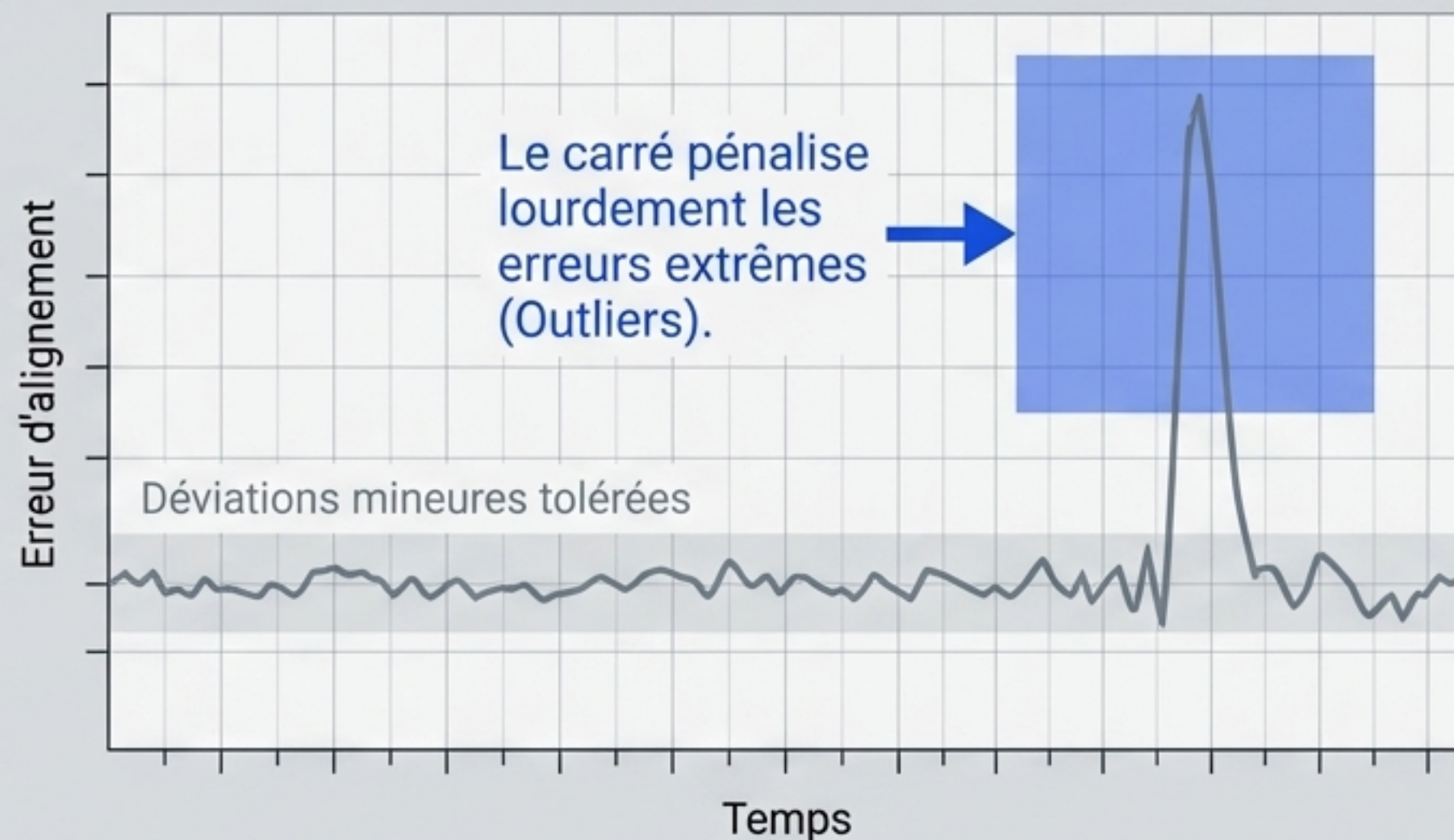
DÉFINITION

L'Erreur Quadratique Moyenne (Root Mean Square Error) mesure l'instabilité (jitter) de l'alignement. Elle compare les correspondances prédites à une horloge ou un repère physique strict.

CAS D'USAGE

Détection de la dérive d'horloge (clock drift) et évaluation de la stabilité temporelle fine, où les erreurs de saut d'image sont critiques.

MÉCANISME VISUEL



Average Content Distance (ACD)

Non Supervisé

Analogie : La loupe de transition

DÉFINITION

Quantifie la fluidité des transitions en mesurant la différence moyenne, pixel par pixel, entre deux images consécutives d'une même vidéo.

CAS D'USAGE

Vérification de la cohérence géométrique locale et de la douceur des transitions dans la génération vidéo spatiale.

MÉCANISME VISUEL



$$\text{Distance} = | \text{Pixels}(t) - \text{Pixels}(t-1) |$$

LPIPS

Non Supervisé

Analogie : Les lunettes de perception

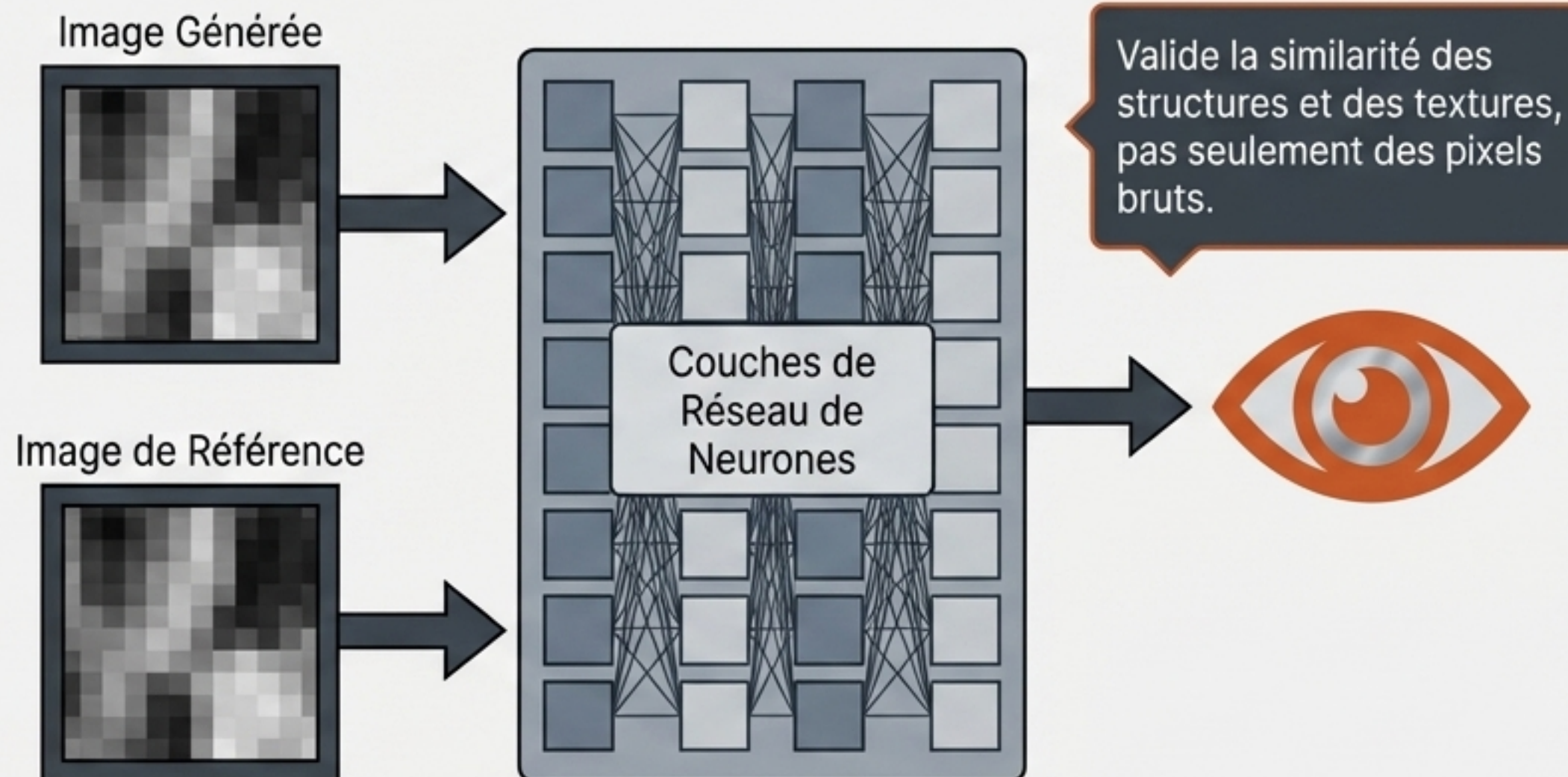
DÉFINITION

Le Learned Perceptual Image Patch Similarity évalue la distance sémantique. Il détecte les changements d'apparence subtils et la dérive d'identité tels qu'un humain les percevrait.

CAS D'USAGE

Évaluation de la fidélité visuelle frame-par-frame, particulièrement pour garantir que l'identité d'un sujet ne change pas (ex: deepfakes, visages).

MÉCANISME VISUEL



Flicker Penalty (FP)

Non Supervisé

Analogie : L'anti-scintillement

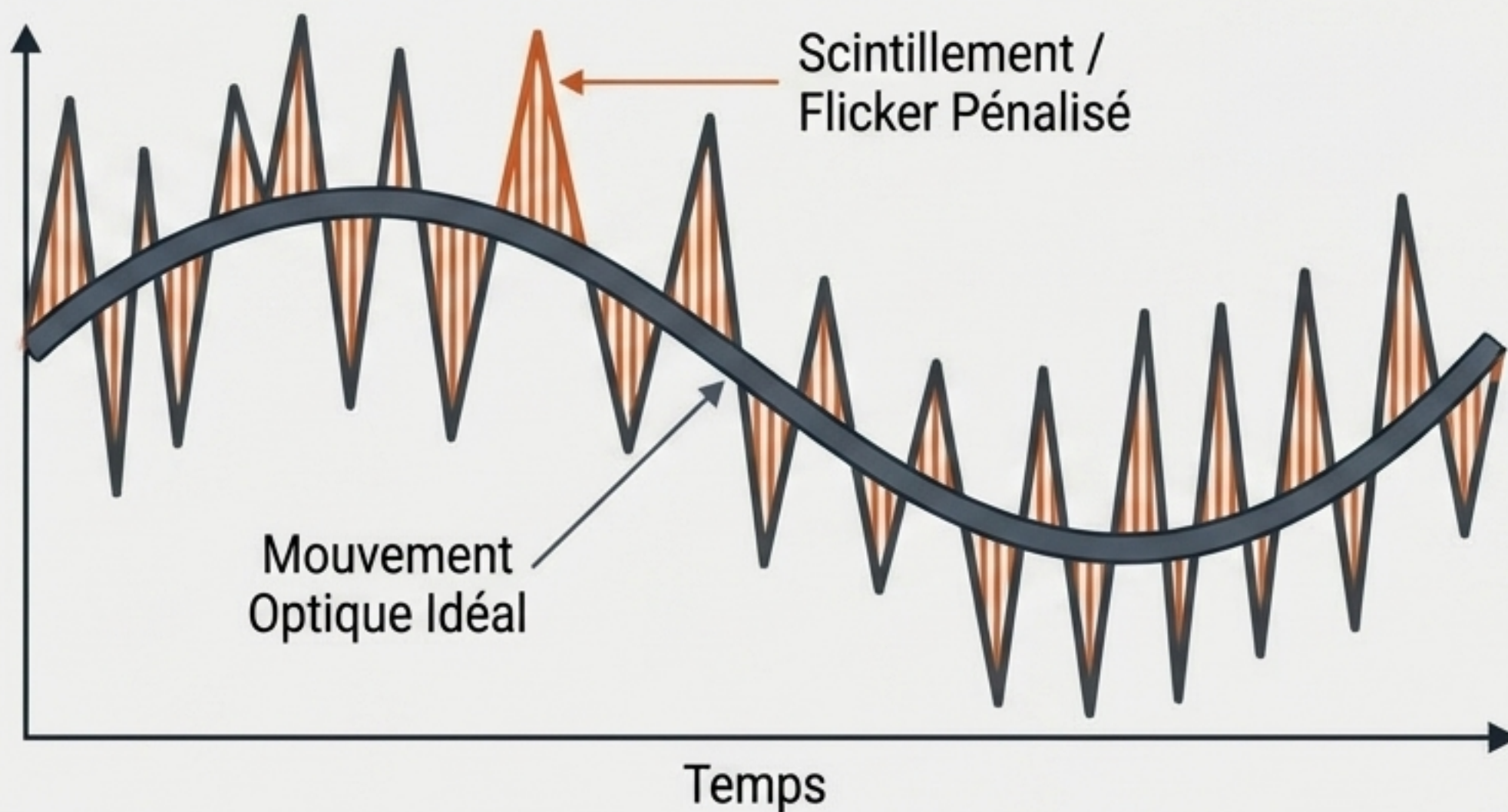
DÉFINITION

Mesure le bruit temporel haute fréquence. En prédisant l'image suivante via le flux optique, la métrique pénalise tout changement de pixel inexplicé par le mouvement naturel.

CAS D'USAGE

Détection des modèles génératifs instables où les textures clignotent ou disparaissent soudainement sans raison physique.

MÉCANISME VISUEL



Fréchet Video Distance (FVD)

Non Supervisé

Analogie : Superposition de nuages

DÉFINITION

Évalue la qualité globale et la dérive temporelle à grande échelle en mesurant la similarité statistique (distribution) entre un ensemble de vidéos générées et de vraies vidéos.

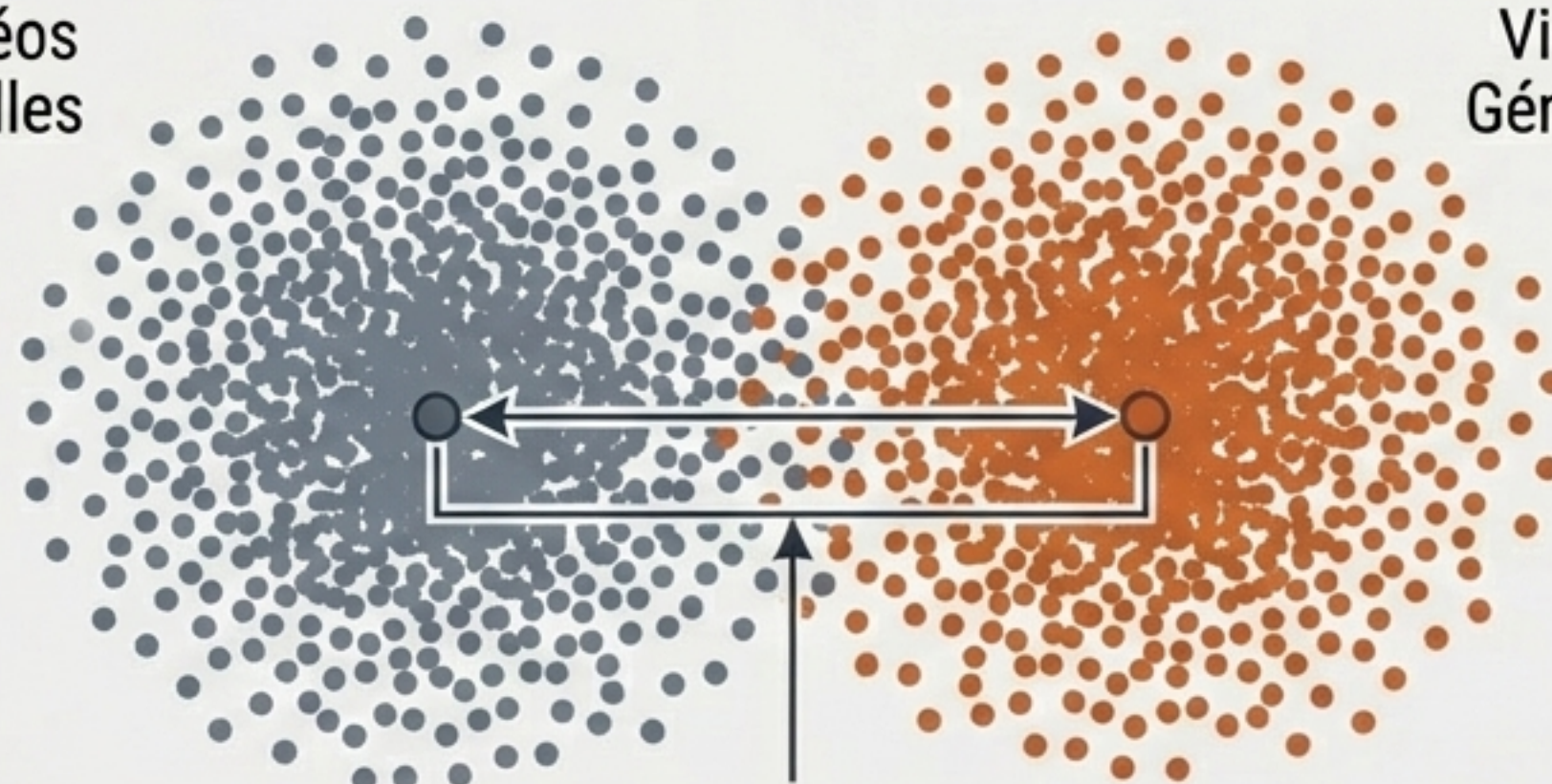
CAS D'USAGE

Le standard industriel (Benchmark) pour évaluer le réalisme visuel global et cinématique d'un modèle de génération vidéo.

MÉCANISME VISUEL

Vidéos Réelles

Vidéos Générées



Distance de Fréchet

Basé sur l'extraction de caractéristiques spatio-temporelles 3D (I3D).

World Consistency Score (WCS)

Non Supervisé

Analogie : L'inspecteur des lois physiques

DÉFINITION

Une métrique unifiée qui évalue la plausibilité physique sans vidéo de référence. Elle sanctionne les violations logiques de la scène au cours du temps.

CAS D'USAGE

Audit de cohérence narrative et physique pour les vidéos générées par IA (ex: s'assurer qu'une voiture n'accélère pas sans moteur).

MÉCANISME VISUEL



1. Object Permanence
Les objets disparaissent-ils ?



2. Relation Stability
Les tailles sont-elles maintenues ?



3. Causal Compliance
La logique de cause-effet est-elle respectée ?

$$\text{WCS} = (1 + 2 + 3) - \text{Flicker Penalty}$$

Matrice de Sélection des Métriques

Choisissez le bon outil pour votre objectif d'évaluation vidéo.

	Focus Spatial (Qualité Pixel/Image)	Focus Temporel (Mouvement/Logique)
Supervisé (Nécessite Vérité Terrain)	Absolute Frame Error	Median Argmax Temporal RMSE
Non Supervisé (Évaluation Autonome)	ACD LPIPS	Flicker Penalty (FP) Fréchet Video Distance (FVD) World Consistency Score (WCS)